역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

물이 흐르면, 시각을 알리는 소리가

자격루가 정해진 시각을 알리고 한양의 생활을 움직이다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 시간과 공동생활

조선 한양의 성문을 여닫고 관청의 일을 시작하려면 시각을 함께 알아야 했다. 세종 때 장영실 등이 만든 자격루는 물의 흐름으로 시간을 재고 소리로 시각을 알리는 장치였다. 1434년 경복궁 보루각에 설치된 자격루는 나라의 기준 시각을 정하는 물시계로 쓰였다.



전해지는 자격루의 물그릇. 중종 때 제작된 부분이다.
사진: Gapo · CC BY-SA 3.0 · 크기 조정

나라에 필요한 기준 시각

여러 사람이 따로 시간을 짐작하면 일을 맞추기 어렵다. 궁궐과 관청에서는 일정한 기준이 필요했다. 예전 물시계는 사람이 눈금을 지켜보며 시각을 알려야 했다. 자격루의 자동 장치는 사람이 시각을 잘못 읽거나 알릴 때를 놓치는 일을 줄이려는 해결책이었다.

물의 높이가 시간으로

물은 위쪽 그릇에서 아래쪽으로 흘러 내려간다. 물을 받는 긴 통에 물이 차오르면 그 위에 뜬 장치와 연결된 잣대도 올라간다. 잣대의 움직임이 시간이 지났음을 나타낸다. 물을 보내고 받는 그릇의 모양과 높이가 서로 다른 까닭을 이 흐름에서 찾을 수 있다.

인형이 종과 북을 울리다

잣대의 움직임은 구슬과 여러 기계 장치를 차례로 움직이게 했다. 정해진 때가 되면 인형이 종이나 북, 징을 쳐서 시각을 알렸다. 물의 움직임을 소리로 바꾼 셈이다. '자격'은 스스로 친다는 뜻으로, 시간을 재는 기능에 자동으로 알리는 기능까지 더했음을 나타낸다.

궁궐 밖으로 전해진 시각

궁궐에서 정한 시각은 다른 곳의 종소리로 이어졌다. 그 신호는 성문을 여닫는 일과 도성 사람들의 생활에 관계되었다. 자격루는 햇빛이 있어야 읽을 수 있는 해시계와 달리 밤에도 시간을 잴 수 있었다. 물의 흐름을 이용한 기술이 함께 생활하는 데 필요한 약속을 도운 것이다.

남은 물그릇으로 읽는 역사

지금 전해지는 자격루의 물그릇은 1536년 중종 때 만든 부분이다. 세종 때 설치한 자격루의 모든 장치가 그대로 남은 것은 아니다. 국립고궁박물관은 남은 부품과 옛 기록을 연구해 작동 장치를 복원했다. 현재의 유물, 기록에 적힌 제작 과정, 오늘날의 복원품을 함께 살피면 작동 원리를 더 정확히 이해할 수 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립고궁박물관 · 자격루 복원품
표준 시각·자동 장치·성문과 생활

한국천문연구원 · 시간측정기
물시계의 작동과 시간 알림